Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 14

по дисциплине «Электрические машины»

Генераторы постоянного тока с независимым возбуждением

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.14 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 СПОСОБЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА 2
1.1 Схемы включения цепей якоря и возбуждения 2
1.2 Применение генераторов постоянного тока 3
Выводы по разделу один 3
2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА И УРАВНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 3
2.1 Энергетическая диаграмма 3
2.2 Уравнение напряжений генератора 4
Выводы по разделу два 4
3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ . . 4
3.1 Перечень характеристик 4
3.2 Характеристики холостого хода и короткого замыкания 4
3.3 Нагрузочная характеристика 5
3.4 Внешняя характеристика 5
3.5 Регулировочная характеристика 5
Выводы по разделу три 5
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 6
4.1 Краткие ответы 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены способы возбуждения машин постоянного тока, энергетическая диаграмма генератора и основные характеристики генератора независимого возбуждения: холостого хода, короткого замыкания, нагрузочная, внешняя и регулировочная.

1 СПОСОБЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.1 Схемы включения цепей якоря и возбуждения

– Независимое возбуждение: обмотка возбуждения питается от независимого источника, её ток не зависит от напряжения якоря. К машинам независимого возбуждения относят и машины с постоянными магнитами.

– Параллельное: обмотка возбуждения включена параллельно якорю; ток возбуждения в 20–100 раз меньше тока якоря, поэтому обмотка имеет большое сопротивление – много витков тонкого провода.

– Последовательное: ток возбуждения равен току якоря; обмотка из провода большого сечения с малым сопротивлением и малым числом витков.

– Смешанное: на каждом полюсе две обмотки – параллельная и последовательная, обычно включённые согласно; 65–80 % потока создаёт параллельная обмотка.

Крупные машины обычно имеют независимое возбуждение, машины малой и средней мощности – параллельное или смешанное; машины последовательного возбуждения распространены меньше.

1.2 Применение генераторов постоянного тока

Генераторы постоянного тока питают электроприводы с широким регулированием скорости, электролизные установки, сети судов и тепловозов; их вращают двигатели переменного тока, турбины или двигатели внутреннего сгорания. Наиболее широкий диапазон регулирования напряжения у генераторов независимого возбуждения: напряжение можно менять от минимального до близкого к номинальному по любому закону. Их недостаток – нужен отдельный регулируемый источник для обмотки возбуждения. Обмотку возбуждения рассчитывают на стандартное напряжение 110 или 220 В независимо от напряжения якоря. Генераторы независимого возбуждения применяют при большой мощности, а также при малой мощности и низком напряжении.

Выводы по разделу один

1) Способы возбуждения: независимое (в т. ч. постоянные магниты), параллельное, последовательное, смешанное.

2) Генератор независимого возбуждения регулирует напряжение в широких пределах, но требует отдельного источника питания возбуждения.

2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА И УРАВНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

2.1 Энергетическая диаграмма

Механическая мощность P_1 приводного двигателя за вычетом механических $p_{мх}$, магнитных $p_{мг}$ и добавочных $p_д$ потерь преобразуется в якоре в электромагнитную мощность $P_{эм}$:

– механические потери – в подшипниках, на трение щёток о коллектор и вентиляционные (трение о воздух, работа системы охлаждения);

– магнитные потери – на гистерезис и вихревые токи при перемагничивании сердечника якоря, а также пульсационные потери в полюсных наконечниках и зубцах от зубчатости якоря;

– добавочные потери при нагрузке – от искажения поля в зазоре, коммутационных процессов и других вторичных явлений.

Из $P_{эм}$ часть расходуется на электрические потери $p_{эла}$ в цепи якоря (обмотки якоря, добавочных полюсов, компенсационная обмотка, переходное сопротивление щёточного контакта), остальное – полезная мощность $P_2 = U \cdot I_a$. Потери на возбуждение p_f покрывает посторонний источник.

$$P_1 = P_2 + p_{эла} + p_{мх} + p_{мг} + p_д;\ P_{эм} = E_a \cdot I_a. \quad (2.1)$$

2.2 Уравнение напряжений генератора

$$U = E_a - I_a \cdot R_a;\ E_a = C_e \cdot \Phi_\delta \cdot n, \quad (2.2)$$

где U – напряжение на зажимах, В;

R_a – сопротивление цепи якоря с учётом щёточного контакта, Ом.

Электромагнитный момент генератора – тормозящий. Важнейшие величины генератора: U и I_a (количество и качество энергии) и i_f (поток и условия возбуждения); связи между ними задают характеристики.

Выводы по разделу два

1) $P_1 = P_2 + \Sigma p$; механические, магнитные и добавочные потери покрываются до $P_{эм}$, электрические – после.

2) Уравнение генератора: $U = E_a - I_a \cdot R_a$; момент генератора тормозящий.

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

3.1 Перечень характеристик

Таблица 3.1 – Характеристики генератора ($n = n_н = const$)

Характеристика	Зависимость	Условие
Холостого хода (ХХХ)	$U = f(i_f)$	$I_a = 0$
Короткого замыкания (ХКЗ)	$I_a = f(i_f)$	$U = 0$
Нагрузочная	$U = f(i_f)$	$I_a = const$
Внешняя	$U = f(I_a)$	$i_f = const$
Регулировочная	$i_f = f(I_a)$	$U = const$

3.2 Характеристики холостого хода и короткого замыкания

ХХХ и ХКЗ описывают граничные режимы и позволяют определить параметры генератора и достаточно точно прогнозировать остальные характеристики. ХХХ – частный случай нагрузочной (при $I_a = 0$) – имеет вид неширокой гистерезисной петли с восходящей и нисходящей ветвями; средняя

линия – расчётная характеристика, повторяющая в масштабе магнитную характеристику машины. При $i_f = 0$ есть остаточное напряжение $\pm E_{ост}$ от остаточной намагниченности полюсов и ярма.

ХКЗ – частный случай регулировочной (при U = 0). При КЗ $E_a = I_a \cdot R_a$; так как R_a мало, а I_a не должен превышать $1{,}5I_н$, ЭДС, ток возбуждения и поток малы – магнитопровод не насыщен, и ХКЗ линейна. По ХКЗ и начальной части ХХХ строят характеристический треугольник АВС: его катеты отражают падение напряжения I_aR_a и МДС реакции якоря.

3.3 Нагрузочная характеристика

Нагрузочную характеристику $U = f(i_f)$ при $I_a = const$ строят приближённо, перемещая характеристический треугольник вершиной А по ХХХ так, что катет АВ остаётся параллельным оси абсцисс; вершина С прочерчивает искомую кривую. Реальная (опытная) характеристика идёт несколько ниже: при насыщении катет АВ, отражающий размагничивающее действие поперечной реакции якоря, увеличивается.

3.4 Внешняя характеристика

Внешняя характеристика $U = f(I_a)$ при $i_f = const$ и $n = const$ показывает напряжение генератора при нерегулируемом возбуждении. При $I_a = 0$ $U = E_a$; с ростом тока напряжение снижается по двум причинам:

– линейно – из-за падения напряжения $I_a \cdot R_a$ в цепи якоря;

– нелинейно – из-за размагничивающего действия поперечной реакции якоря, уменьшающего поток Φ_δ и ЭДС.

Изменение напряжения от холостого хода до номинальной нагрузки невелико (обычно 5–10 %). При коротком замыкании на зажимах ток якоря во много раз превышает номинальный, поэтому генераторы средней и большой мощности защищают быстродействующими автоматами, отключающими машину за 0,01–0,05 с.

3.5 Регулировочная характеристика

Регулировочная характеристика $i_f = f(I_a)$ при U = const показывает, как нужно увеличивать ток возбуждения с ростом нагрузки, чтобы компенсировать падение напряжения I_aR_a и реакцию якоря и сохранить $U_н$. Она нелинейна (восходящая, с ростом крутизны при насыщении); при переходе от холостого хода к номинальной нагрузке ток возбуждения увеличивают на 15–25 %.

Выводы по разделу три

1) ХХХ – гистерезисная петля с остаточной ЭДС; ХКЗ – прямая (машина не насыщена).

2) Внешняя характеристика слабо падает из-за I_aR_a и реакции якоря; регулировочная растёт (ток возбуждения +15–25 % к номинальной нагрузке).

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Краткие ответы

– Термин «самовозбуждение» относится к генераторам с параллельным возбуждением (а также последовательным и смешанным).

– Электромагнитный момент генератора тормозящий.

– Нагрузочная характеристика: $U = f(i_в)$ при $I = I_н$ и $n = n_н = const$.

– Внешняя: $U = f(I)$ при $i_в = i_{вн} = const$ и $n = n_н = const$.

– Регулировочная: $i_в = f(I)$ при $U = U_н = const$ и $n = n_н = const$.

– Уравнение напряжений генератора: $U = E – I_a \cdot R_a$.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

2 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

3 Ганджа, С.А. Лекция 14. Генераторы постоянного тока с независимым возбуждением [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).